

Politechnika Białostocka

Wydział Informatyki

SPRAWOZDANIE PROJEKTOWE

*Programix - platforma do zarządzania usługami internetowymi firmy
światłowodowej*

Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania

Rok akademicki 2025/2026, semestr IV

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

Data przekazania sprawozdania: 27.05.2026

Zespół projektowy:

Mateusz Lisowski

Andrii Berdii

Volodymyr Bohomolov

0. Metryczka

Pole	Wartość
Uczelnia	Politechnika Białostocka
Wydział	Wydział Informatyki
Kierunek	Informatyka
Przedmiot	Inżynieria Oprogramowania
Rok i semestr studiów	Rok akademicki 2025/2026, semestr IV
Prowadzący	mgr inż. Tomasz Hordjewicz
Data przekazania sprawozdania	27.05.2026

0.1. Skład zespołu i podział pracy

Projekt został zrealizowany przez trzysobowy zespół. Każdy z członków zespołu odpowiadał za skoordynowane opracowanie wybranych funkcjonalności - od opisu przypadku użycia, przez diagramy, po propozycję interfejsu - w celu zachowania spójności poszczególnych części sprawozdania.

Imię i nazwisko	Rola w zespole	Zakres odpowiedzialności
Mateusz Lisowski	Analitik / koordynator	Koordynacja projektu, sekcje 1, 2, 3, plan pracy, kosztorys, wymagania niefunkcjonalne i analiza ryzyka (sekcje 6, 9)
Andrii Berdii	Projektant UML	Diagramy przypadków użycia, czynności i interakcji (sekcja 4), diagram klas i diagramy stanów (sekcja 5.1-5.3)
Volodymyr Bohomolov	Projektant interfejsu	Makiety interfejsu użytkownika, technologie i wdrożenie (sekcje 5.4, 7), wsparcie diagramów UML

0.2. Proponowana punktacja

Zespół proponuje punktację za poszczególne części sprawozdania zgodnie z poniższym podziałem:

Część sprawozdania	Proponowane punkty
Sekcje 1-3 (treść, cele, słownik)	10 / 10
Sekcja 4 (perspektywa przypadków użycia)	10 / 10
Sekcja 5 (perspektywa projektowa)	10 / 10
Sekcje 6-7 (wymagania niefunkcjonalne, technologie)	10 / 10
Sekcje 8-10 (plan pracy, ryzyko, kosztorys)	10 / 10
Razem	50 / 50

0.3. Repozytorium projektu

Sprawozdanie projektowe oraz wszystkie powiązane artefakty (diagramy UML, makiety, dokumenty robocze) przechowywane są w publicznym repozytorium Git.

- **Adres repozytorium:** <https://github.com/G4LiMaTiAs/Programix>
- **Dostęp:** publiczny, klonowanie nie wymaga uwierzytelnienia.
- **Struktura katalogów:** podkatalogi TC odpowiadające terminom częściowym oraz osobny podkatalog z edytowalną wersją sprawozdania (szczegóły w Dodatku A).

1. Treść zadania projektowego

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania usługami internetowymi dla firmy światłowodowej Programix. Firma prowadzi sprzedaż internetu światłowodowego oraz instalację infrastruktury (kable światłowodowe przeprowadzane na słupach). Firma doprowadza łącze do domów klientów i zapewnia im dostęp do szybkiego internetu. Obsługuje również wszelkie awarie. Ma także w swojej ofercie sprzedaż sprzętu dodatkowego. System ma za zadanie zautomatyzować proces zamawiania usług, koordynować pracę techników oraz ułatwić klientom kontrolę nad ich rachunkami.

Aktorzy

- **Klient:** rejestracja i logowanie, sprawdzanie dostępności internetu, wybór pakietu, zamawianie pakietów, zamawianie instalacji, płacenie rachunków, zgłaszanie awarii.
- **Monter:** odbiór zleceń, instalacje zleceń, obsługa statusu zlecenia/awarii, obsługa awarii.
- **Admin:** zarządzanie ofertami (cena), dodawanie i usuwanie pracowników, wgląd do statystyk sprzedaży pakietów oraz historii awarii.

Panel Klienta

Każdy użytkownik na portalu może sprawdzić, czy jego adres zamieszkania znajduje się w zasięgu sieci. Po zarejestrowaniu się klient ma możliwość wyboru jednego z trzech pakietów prędkości: student (100 Mb/s), basic (500 Mb/s) oraz gamer (1 Gb/s). Po wybraniu pakietu użytkownik wybiera dogodny dla siebie termin wizyty montera w celu instalacji przyłącza.

Zarządzanie instalacją

System automatycznie przypisuje zgłoszenie do wolnego montera obsługującego dany rejon. Monter w swojej aplikacji widzi listę zadań na dany dzień, dane kontaktowe klienta oraz lokalizację. Po zakończeniu prac monter zmienia status zlecenia na „aktywne”, co automatycznie uruchamia usługę internetową u klienta.

Płatności i sklep

System co miesiąc generuje elektroniczną fakturę, którą klient może opłacić bezpośrednio w aplikacji. Dodatkowo w systemie działa sklep, w którym klienci mogą dokupić sprzęt (np. wzmacniacze sygnału Wi-Fi, routery gamingowe). Wszystkie kupione przedmioty są dopisywane do kolejnego rachunku klienta.

Obsługa awarii

W przypadku problemów technicznych klient może wysłać zgłoszenie awarii przez specjalny formularz. System pozwala na śledzenie statusu naprawy. Klient otrzymuje powiadomienie, gdy technik przyjmie zgłoszenie oraz gdy usterka zostanie naprawiona.

Zarządzanie i statystyki

Admin ma dostęp do panelu, w którym może dodawać i usuwać pracowników oraz zarządzać ofertą cenową usług. Ma również wgląd do statystyk sprzedaży pakietów, co pozwala analizować popyt na poszczególne usługi. Odpowiada za przeglądanie historii zgłoszonych awarii sprzętu, co umożliwia monitorowanie problemów technicznych w systemie.

2. Cel, zakres, kontekst i korzyści z wdrożenia systemu

2.1. Cel budowania systemu

Zgodnie z założeniami fazy strategicznej, celem jest określenie wizji produktu, który zaspokoi potrzeby rynku usług telekomunikacyjnych. Głównym celem jest stworzenie platformy, która:

- automatyzuje proces zamawiania - klient sam wybiera pakiet i termin, co skraca czas obsługi;
- wspiera logistykę - system koordynuje pracę monterów, aby uniknąć przestojów i błędów w przypisywaniu zleceń;
- ułatwia kontrolę finansową - automatyczne generowanie faktur i sklep online upraszczają rozliczenia z klientem.

2.2. Zakres systemu

Zakres systemu definiuje, co oprogramowanie ma realizować w ramach postawionych celów. System obejmuje:

- **Moduł klienta:** sprawdzanie zasięgu, rejestracja, wybór pakietu (Student/Basic/Gamer), zamawianie instalacji, płatności i zgłaszanie awarii.
- **Moduł montera:** odbiór zleceń na dany dzień, wgląd w dane klienta i lokalizację oraz zarządzanie statusami zleceń (np. „aktywne”).
- **Moduł administratora:** zarządzanie cennikiem, kadrami (dodawanie i usuwanie pracowników) oraz analiza statystyk sprzedaży i historii awarii.
- **E-sklep:** sprzedaż dodatkowego sprzętu zintegrowana z systemem rachunków miesięcznych.

2.3. Kontekst systemu

System Programix nie działa w izolacji - wymaga interakcji z otoczeniem:

- **Otoczenie techniczne:** integracja z infrastrukturą sieciową (uruchamianie łącza po zmianie statusu przez montera).
- **Otoczenie biznesowe:** współpraca z systemami bankowymi/płatniczymi do realizacji e-faktur.

2.4. Korzyści z wdrożenia

W celu zapewnienia pełnej kontroli nad przebiegiem prac oraz weryfikacji stopnia realizacji założonych celów biznesowych, sukces projektu będzie monitorowany przy pomocy mierzalnych wskaźników efektywności.

Korzyści mierzalne

Metryka	Sposób wyliczenia	Przewidywana wartość
Czas aktywacji usługi	Średni czas od zamówienia do zmiany statusu na „aktywne” przez montera.	Skrócenie o 25%
Efektywność pracy montera	Liczba zamkniętych zleceń / liczba roboczogodzin (dane z logów systemu).	Wzrost o 20%
Sprzedaż dodatkowa	Wartość zakupionego sprzętu w e-sklepie na jednego klienta.	Średnio 50 zł/klienta
Czas reakcji na awarię	Czas od wysłania formularza do przyjęcia zgłoszenia przez technika.	Skrócenie do maks. 2 h

Korzyści jakościowe (niemierzalne)

Poza wskaźnikami liczbowymi, wdrożenie systemu wpłynie na kluczowe obszary funkcjonowania firmy Programix:

- zwiększenie lojalności klientów dzięki transparentności procesu naprawy i automatycznym powiadomieniom o statusie zgłoszenia;
- minimalizacja ryzyka operacyjnego - automatyczne przypisywanie zadań na podstawie rejonu redukuje błędy ludzkie w planowaniu logistyki;
- optymalizacja procesów dokumentacyjnych - pełna cyfryzacja faktur i historii serwisowej ułatwia późniejszą konserwację oprogramowania oraz infrastruktury;
- skalowalność modelu biznesowego - możliwość zarządzania większą liczbą abonentów przy zachowaniu dotychczasowej struktury kadrowej dzięki automatyzacji.

3. Słownik pojęć

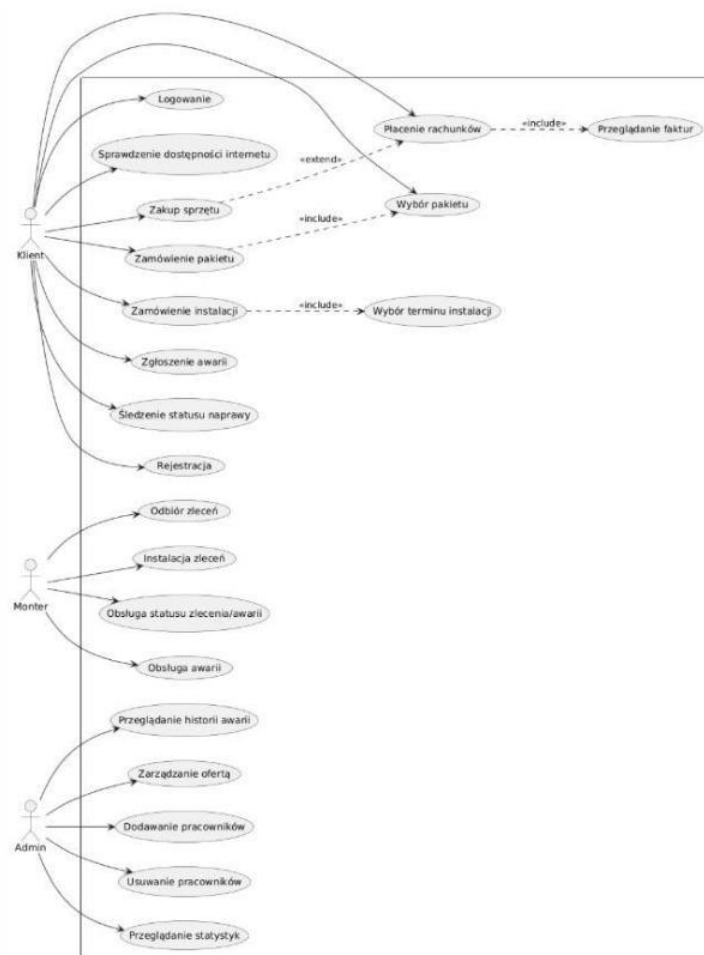
Poniższy słownik definiuje terminy specyficzne dla dziedziny problemu, wykorzystywane w niniejszym sprawozdaniu. Ujednolicenie terminologii ma na celu uniknięcie niejasności w komunikacji pomiędzy członkami zespołu, zamawiającym oraz przyszłymi wykonawcami.

Termin	Definicja
Abonent / Klient	Osoba fizyczna lub firma, która posiada w systemie zarejestrowane konto i korzysta (lub zamierza korzystać) z usług internetowych firmy Programix.
Aktywacja usługi	Zmiana statusu UsługiInternetowa na „aktywna” po zakończeniu zlecenia instalacji przez montera; powoduje uruchomienie łącza klienta.
Awaria zbiorcza	Sytuacja, w której wielu klientów z jednego rejonu zgłasza ten sam problem; system łączy zgłoszenia w jedno zgłoszenie nadrzędne zamiast tworzyć kolejne nowe.
Bramka płatności	Zewnętrzny system płatności elektronicznych (np. BLIK, karta, przelew online) zintegrowany z modulem fakturowania.
Faktura	Elektroniczny dokument rozliczeniowy generowany cyklicznie (miesięcznie), zawierający opłatę abonamentową oraz ewentualne dodatkowe pozycje (sprzęt ze sklepu).
Monter	Pracownik techniczny firmy odpowiedzialny za fizyczną instalację przyłącza światłowodowego oraz obsługę zgłoszeń awarii w terenie.
Pakiet (Student / Basic / Gamer)	Wariant usługi internetowej o określonej prędkości i cenie: Student (100 Mb/s, 49 zł), Basic (500 Mb/s, 79 zł), Gamer (1 Gb/s, 129 zł).
Panel administratora	Moduł systemu dostępny dla pracowników o uprawnieniach Admin, służący do zarządzania ofertą, kadrami oraz analizą statystyk.
Rejon	Obszar geograficzny obsługi (np. dzielnica, gmina), do którego przypisywane są adresy klientów oraz monterzy. Decyduje o automatycznym kierowaniu zleceń.
Sklep / E-sklep	Moduł umożliwiający klientowi zakup dodatkowego sprzętu sieciowego (routery, wzmacniacze Wi-Fi) doliczanego do kolejnej faktury.
Status zgłoszenia	Wartość określająca aktualny etap obsługi zgłoszenia: nowe, przyjęte, w drodze, w realizacji, zakończone, problem.
Światłowód (FTTH)	Technologia doprowadzenia szybkiego internetu do domu klienta („Fiber To The Home”) za pomocą kabla optycznego rozprowadzanego na słupach.
Zamówienie pakietu	Operacja, w wyniku której klient wybiera ofertę z dostępnej listy pakietów i zatwierdza chęć jej zakupu; jest poprzedzona sprawdzeniem zasięgu.
Zasięg sieci	Informacja techniczna o dostępności infrastruktury światłowodowej pod danym adresem; sprawdzana przez klienta przed założeniem konta.
Zgłoszenie	Ogólne pojęcie nadrzędne obejmujące zlecenie instalacji oraz zgłoszenie awarii; każde zgłoszenie posiada datę utworzenia i status.
Zlecenie instalacji	Konkretny przypadek zgłoszenia - wizyta montera u klienta w wybranym terminie w celu wykonania przyłącza do wybranego pakietu.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagramy przypadków użycia

Poniższy diagram przedstawia wszystkie zidentyfikowane przypadki użycia systemu Programix w kontekście trzech głównych aktorów: Klienta, Montera oraz Administratora. Diagram zawiera 21 przypadków użycia (powyżej wymaganego minimum 10) wraz z relacjami «include» oraz «extend» pomiędzy nimi.



Rys. 1. Diagram przypadków użycia - system Programix

4.1.1. Charakterystyka aktorów systemu

Klient

- Główny użytkownik systemu, końcowy odbiorca usług telekomunikacyjnych i nabywca sprzętu sieciowego.
- Odpowiada za procesy rejestracji, zamawiania usług oraz regulowania zobowiązań finansowych.

Monter

- Pracownik techniczny odpowiedzialny za fizyczną realizację zleceń w terenie.
- Zajmuje się instalacją infrastruktury oraz bieżącą obsługą awarii zgłoszonych przez klientów.

Admin (Administrator)

- Pracownik posiadający uprawnienia zarządcze w zakresie oferty oraz kadr.
- Odpowiada za analizę statystyk, historię awarii oraz zarządzanie bazą pracowników.

4.1.2. Opis wybranych przypadków użycia

Przypadek użycia: Zamówienie pakietu

Uczestniczący aktorzy: Klient.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Klient po zalogowaniu się do systemu wybiera opcję zamówienia nowej usługi.
2. System wyświetla listę dostępnych pakietów internetowych (przypadek użycia: Wybór pakietu).
3. Klient dokonuje wyboru konkretnej oferty z listy dostępnych wariantów (student, basic, gamer).
4. System wyświetla podsumowanie wybranego pakietu wraz z warunkami umowy.
5. Klient zatwierdza wybór pakietu.

6. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych.
7. System zapisuje zamówienie w rejestrze zamówień klienta.
8. System informuje o pomyślnym zakończeniu operacji oraz proponuje przejście do zamówienia instalacji.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Niepoprawne dane: system ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi błędami.
- Rezygnacja z wyboru: klient przerywa proces; system nie zapisuje zamówienia.

Zależności czasowe: częstotliwość wykonania 30-80 razy dziennie; przewidywane spiętrzenia w godzinach wieczornych oraz w okresach przeprowadzek; typowy czas realizacji 2-4 minuty, maksymalny do 10 minut.

Wartości uzyskiwane przez aktorów: wpis w rejestrze zamówień oraz potwierdzenie wybranego pakietu internetowego.

Przypadek użycia: Zamówienie instalacji

Uczestniczący aktorzy: Klient.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Klient po dokonaniu zamówienia pakietu przechodzi do formularza rezerwacji wizyty technicznej.
2. System wyświetla kalendarz dostępnych terminów wizyty montera.
3. Klient określa dogodny termin wizyty (przypadek użycia: Wybór terminu instalacji).
4. Klient zatwierdza wybrany termin.
5. System weryfikuje dostępność montera w wybranym rejonie i terminie.
6. System zapisuje zlecenie instalacji i automatycznie przypisuje je do wolnego montera obsługującego dany rejon.
7. System wyświetla potwierdzenie rezerwacji terminu instalacji.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Brak wolnych terminów: system informuje o braku dostępności i prosi o wybór innej daty.
- Brak możliwości technicznych w danej lokalizacji: system informuje o braku zasięgu i przerywa proces.

Zależności czasowe: częstotliwość wykonania 30-80 razy dziennie; typowy czas realizacji 1-2 minuty, maksymalny do 5 minut.

Wartości uzyskiwane przez aktorów: potwierdzenie wybranego terminu instalacji oraz przypisane zlecenie dla montera.

Przypadek użycia: Zgłoszenie awarii

Uczestniczący aktorzy: Klient.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla formularz zgłoszenia usterki.
2. Klient wybiera typ problemu oraz wprowadza opis usterki.
3. Klient zatwierdza formularz.
4. System rejestruje zgłoszenie, nadaje mu numer i zmienia status na „nowe”.
5. System automatycznie przydziela zgłoszenie do montera obsługującego rejon klienta.
6. System wyświetla komunikat o przyjęciu zgłoszenia (klient może później wykonać przypadek użycia: Śledzenie statusu naprawy).

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Wykrycie awarii zbiorczej: system informuje o trwających pracach w danym rejonie bez tworzenia nowego zgłoszenia.
- Niekompletny formularz: system wyświetla komunikat o brakujących danych i prosi o uzupełnienie.

Zależności czasowe: częstotliwość wykonania 5-15 razy dziennie; typowy czas realizacji 1-2 minuty, maksymalny do 5 minut.

Wartości uzyskiwane przez aktorów: unikalny numer zgłoszenia dla klienta oraz nowe zadanie w panelu montera.

Przypadek użycia: Płacenie rachunków

Uczestniczący aktorzy: Klient.

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. System wyświetla historię płatności i listę dokumentów (przypadek użycia: Przeglądanie faktur).
2. Klient wybiera dokument do opłacenia.
3. System wylicza kwotę do zapłaty z uwzględnieniem opłat za pakiet internetowy oraz ewentualnych pozycji dodatkowych dopisanych do rachunku.
4. System przekierowuje klienta do zewnętrznej bramki płatności elektronicznych.
5. Po autoryzacji transakcji system otrzymuje potwierdzenie zaksięgowania środków.
6. System zmienia status faktury na „opłacona”.
7. System wyświetla potwierdzenie dokonania płatności.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Anulowanie transakcji: klient rezygnuje z płatności w bramce; system przywraca stan sprzed wywołania funkcji.
- Odrzucenie płatności: bramka informuje o nieudanej transakcji; status faktury pozostaje „nieopłacona”.

Zależności czasowe: częstotliwość skumulowana w okresach rozliczeniowych (początek miesiąca); typowy czas realizacji 1-3 minuty, maksymalny do 8 minut.

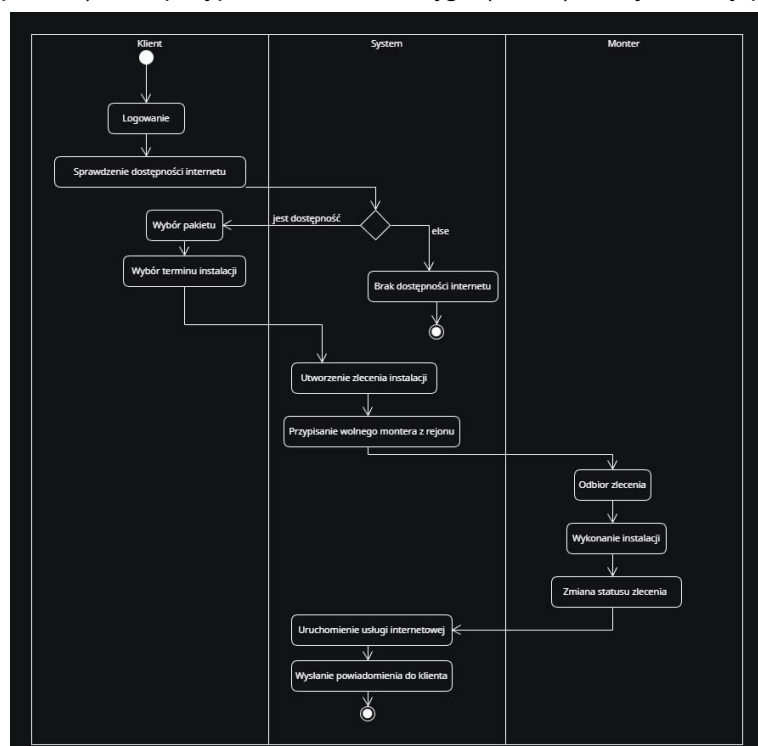
Wartości uzyskiwane przez aktorów: aktualizacja salda klienta i automatyczne odnotowanie wpływu środków przez firmę.

4.2. Diagramy czynności

Poniżej przedstawiono trzy diagramy czynności obrazujące przepływ sterowania w kluczowych procesach systemu. Każdy diagram wykorzystuje tory (swimlanes) odpowiadające aktorom oraz systemowi, co pozwala jednoznacznie przypisać odpowiedzialność za poszczególne czynności.

Diagram czynności: Zamówienie i instalacja usługi

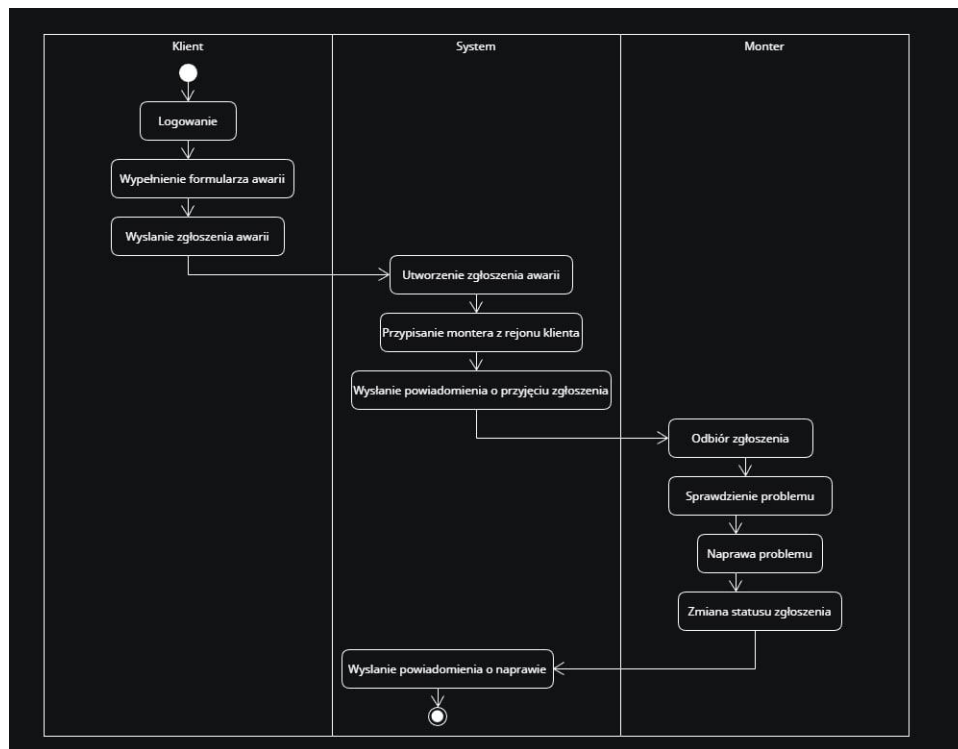
Diagram przedstawia pełny przepływ od zalogowania klienta, przez sprawdzenie dostępności internetu pod adresem, wybór pakietu i terminu, aż po realizację instalacji przez monterą i automatyczne uruchomienie usługi. Węzeł decyzyjny rozdziela ścieżkę na przypadek dostępności łącza („jest dostępność”) oraz przypadek braku zasięgu („else”), który kończy proces.



Rys. 2. Diagram czynności - proces zamówienia i instalacji usługi

Diagram czynności: Obsługa zgłoszenia awarii

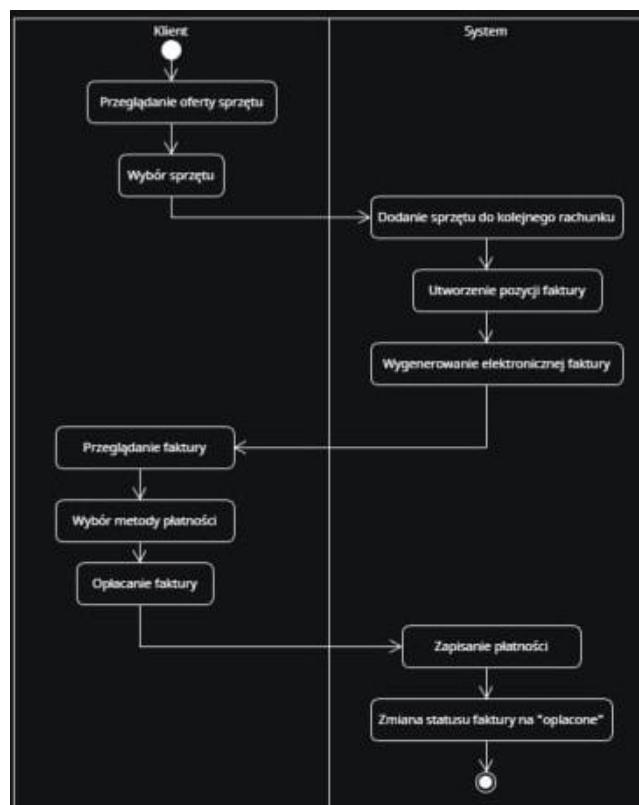
Diagram obrazuje proces obsługi awarii: od wypełnienia i wysłania formularza zgłoszenia przez klienta, przez automatyczne utworzenie zgłoszenia i przypisanie montera z rejonu klienta, po odbiór i naprawę problemu przez montera oraz wysłanie powiadomień o przyjęciu zgłoszenia i o zakończeniu naprawy.



Rys. 3. Diagram czynności - proces obsługi zgłoszenia awarii

Diagram czynności: Zakup sprzętu i opłacenie faktury

Diagram przedstawia proces zakupu dodatkowego sprzętu w e-sklepie oraz rozliczenia faktury. Wybrany sprzęt jest dopisywany do kolejnego rachunku jako pozycja faktury, po czym system generuje elektroniczną fakturę. Klient przegląda fakturę, wybiera metodę płatności i opłaca ją, a system zapisuje płatność i zmienia status faktury na „opłacone”.



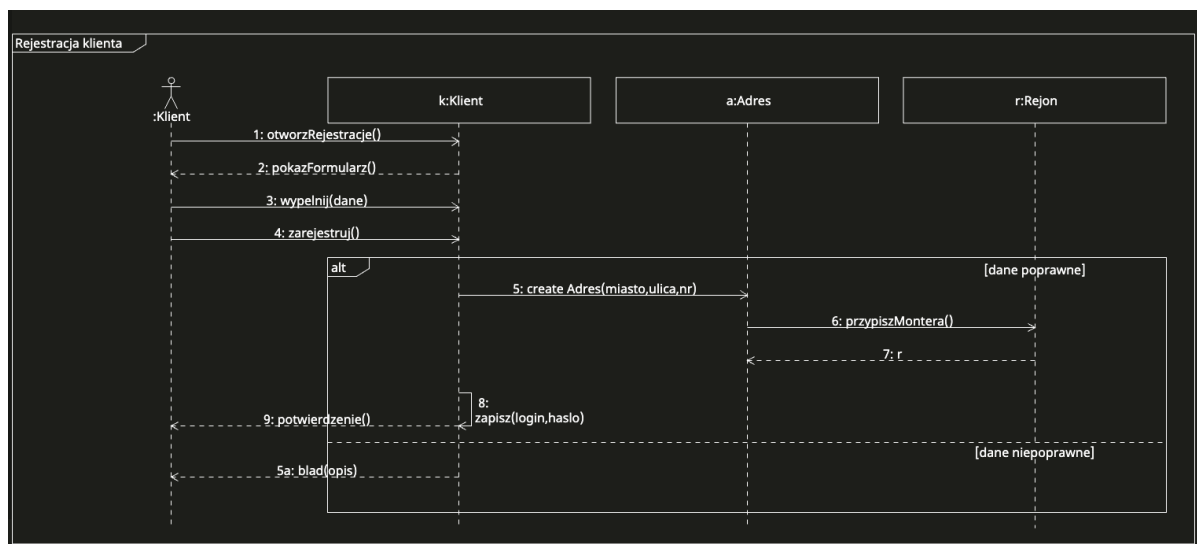
Rys. 4. Diagram czynności - zakup sprzętu i opłacenie faktury

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu)

Poniżej przedstawiono trzy diagramy sekwencji (UML 2.0) ilustrujące wymianę komunikatów pomiędzy obiektami systemu. Wszystkie obiekty na liniach życia są instancjami klas z diagramu klas (rozdz. 5.1). Każdy diagram opatrzono tabelarycznym opisem komunikatów.

Diagram interakcji: Rejestracja klienta

Realizowany przypadek użycia: Rejestracja (aktor: Klient). Uczestniczące obiekty: k:Klient, a:Adres (tworzony stereotypem «create»), r:Rejon.



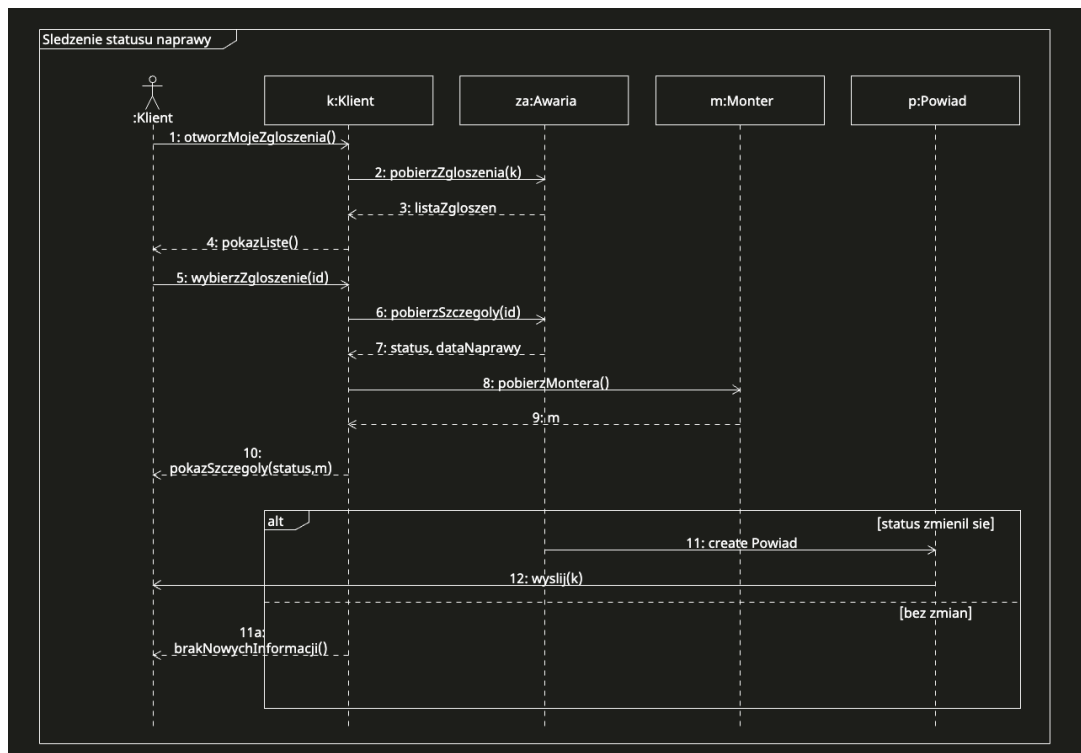
Rys. 5. Diagram sekwencji - rejestracja nowego klienta

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
1	otworzRejestracje()	Nowy użytkownik wybiera opcję rejestracji w aplikacji.
2	pokazFormularz()	System wyświetla formularz rejestracji.

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
3	wypełnij(imie, nazwisko, email, login, hasło, adres)	Klient wypełnia atrybuty klasy Klient oraz dane adresowe.
4	zarejestruj()	Klient zatwierdza utworzenie konta. Ramka alt rozdziela przypadki danych poprawnych i niepoprawnych.
5	«create» Adres(miasto, ulica, nr)	Utworzenie obiektu a:Adres (asocjacja Klient „mieszka pod” Adres, 1:1).
6	przypiszMontera()	Wywołanie na obiekcie Adres - wyznaczenie rejonu obsługi.
7	«return» r	Zwracany obiekt r:Rejon (asocjacja Adres „należy do” Rejon, 0..*:1).
8	zapisz(login, hasło)	Self-call klasy Klient - zapisanie danych rejestracji w bazie.
9	potwierdzenieRejestracji()	System informuje klienta o pomyślnym utworzeniu konta.
5a	pokażBłąd(opis)	Gałąź [dane niepoprawne] - system wyświetla błędy: zajęty login lub brakujące pola.

Diagram interakcji: Śledzenie statusu naprawy

Realizowany przypadek użycia: Śledzenie statusu naprawy (aktor: Klient). Uczestniczące obiekty: k:Klient, za:ZgłoszenieAwarii, m:Monter, p:Powiadomienie (tworzone «create» przy zmianie statusu).



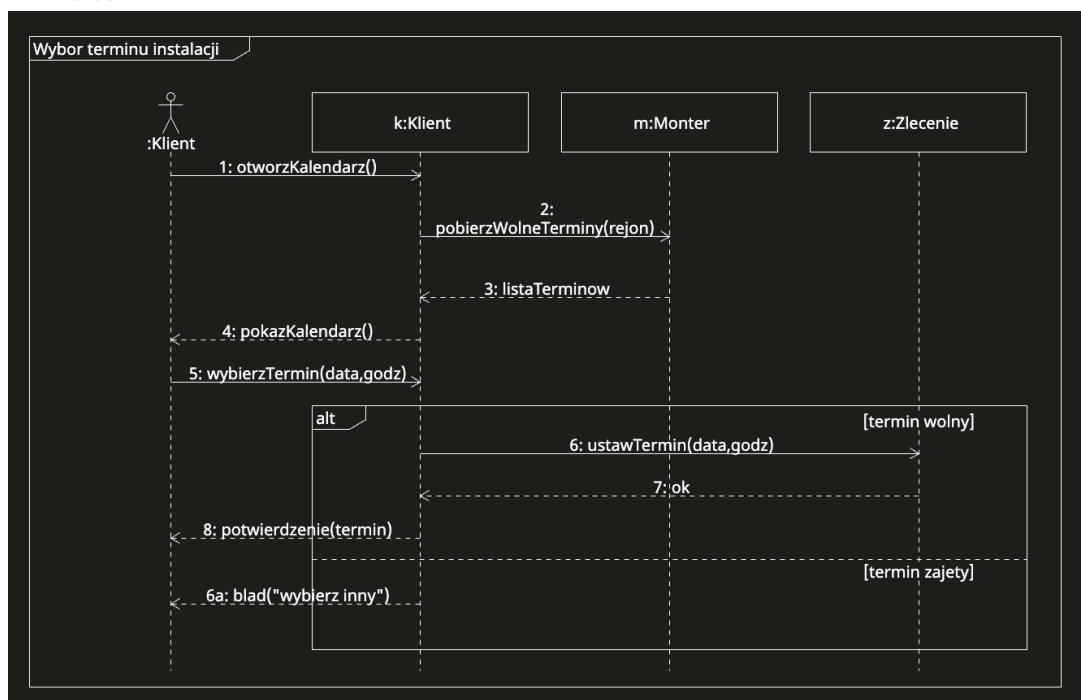
Rys. 6. Diagram sekwencji - śledzenie statusu naprawy

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
1	otworzMojeZgloszenia()	Klient wybiera zakładkę „Moje zgłoszenia”.
2	pobierzZgloszenia(k)	Pobranie wszystkich zgłoszeń klienta (asocjacja Klient „tworzy” Zgłoszenie, 1:0..*).
3	«return» listaZgloszen	Zwracana lista obiektów ZgłoszenieAwarii klienta.

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
4	pokazListe()	UI prezentuje listę zgłoszeń z aktualnym statusem.
5	wybierzZgloszenie(id)	Klient wybiera konkretne zgłoszenie do podglądu szczegółów.
6	pobierzSzczegoly(id)	Pobranie pełnych danych zgłoszenia.
7	«return» status, dataNaprawy	Zwracane atrybuty: status (z klasy Zgloszenie) oraz dataNaprawy (z klasy ZgloszenieAwarii).
8	pobierzMontera()	Pobranie informacji o przypisanym monterze (asocjacja Monter „realizuje” Zgloszenie).
9	«return» m	Zwracany obiekt m:Monter z atrybutami imie, nazwisko, status.
10	pokazSzczegoly(status, m, data)	UI prezentuje pełne szczegóły zgłoszenia klientowi.
11	«create» Powiadomienie(tresc, typ)	Gałąź [status zmienił się] - utworzenie obiektu p:Powiadomienie.
12	wyslij(k)	Operacja wyslij() klasy Powiadomienie - informacja dociera do klienta.
11a	brakNowychInformacji()	Gałąź [bez zmian] - system informuje, że status się nie zmienił.

Diagram interakcji: Wybór terminu instalacji

Realizowany przypadek użycia: Wybór terminu instalacji (aktor: Klient) - «include» z UC „Zamówienie instalacji”. Uczestniczące obiekty: k:Klient, m:Monter, z:ZlecenieInstalacji (atrybut terminWizyty).



Rys. 7. Diagram sekwencji - wybór terminu instalacji

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
1	otworzKalendarz()	Klient po wyborze pakietu otwiera kalendarz wizyt.
2	pobierzWolneTerminy(rejon)	Pobranie wolnych terminów u monterów obsługujących rejon klienta (asocjacja Monter-Rejon „obsługuje”).

Nr	Komunikat	Opis komunikatu
3	«return» listaTerminow	Zwracana lista dostępnych slotów (data + godzina + monter).
4	pokazKalendarz(listaTerminow)	UI prezentuje kalendarz z wolnymi terminami.
5	wybierzTermin(data, godzina)	Klient wybiera dogodny termin wizyty montera.
6	ustawTermin(data, godzina)	Gałąź [termin wolny] - zapisanie terminu w obiekcie z:ZlecenieInstalacji (atrybut terminWizyty).
7	«return» ok	Potwierdzenie zapisu terminu.
8	potwierdzenieTerminu(termin)	UI wyświetla klientowi potwierdzenie zarezerwowanego terminu.
6a	pokazBład("wybierz inny termin")	Gałąź [termin zajęty] - termin został zajęty przez innego klienta w międzyczasie.
6b	wybierzTermin(inneData, inneGodz)	Klient ponawia próbę wyboru innego terminu z listy.

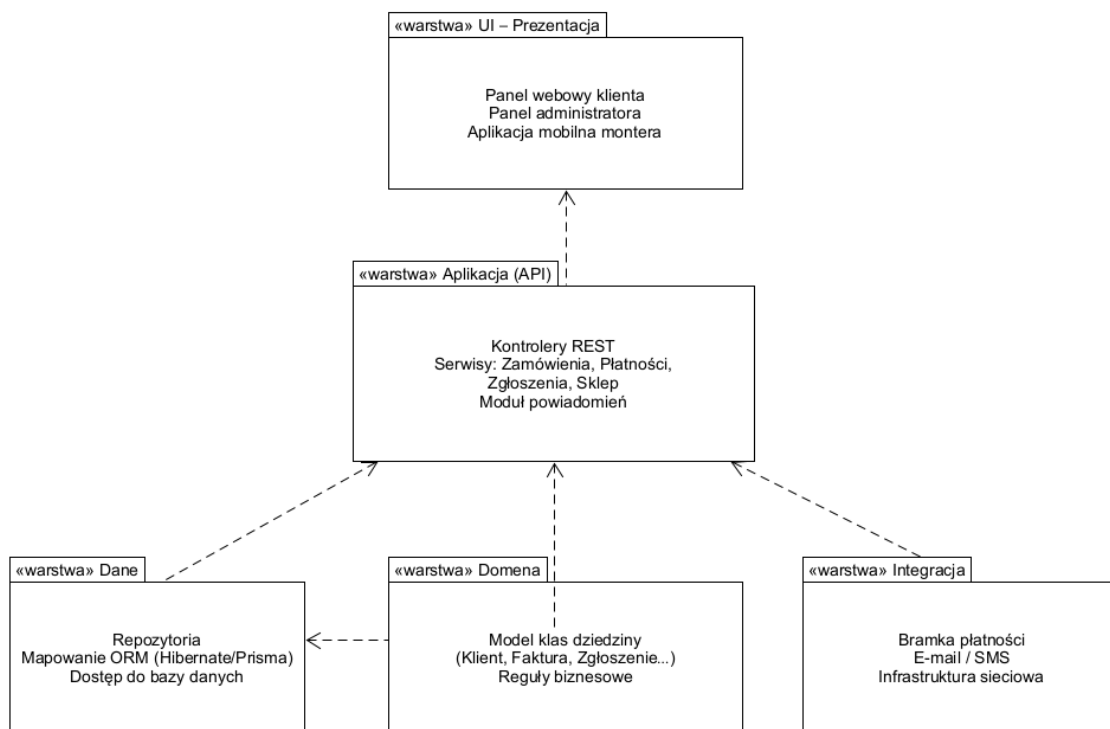
5. Perspektywa projektowa

5.0. Architektura systemu

System Programix zaprojektowano w architekturze warstwowej, opartej o wzorzec klient-serwer z dedykowanymi interfejsami dla trzech grup użytkowników. Cała logika biznesowa skupiona jest w warstwie aplikacyjnej (backend), która komunikuje się z bazą danych poprzez warstwę dostępu do danych. Komunikacja klientów (przeglądarka, aplikacja mobilna montera, panel administratora) odbywa się przez REST API zabezpieczone tokenami JWT.

Wyróżnione pakiety logiczne systemu:

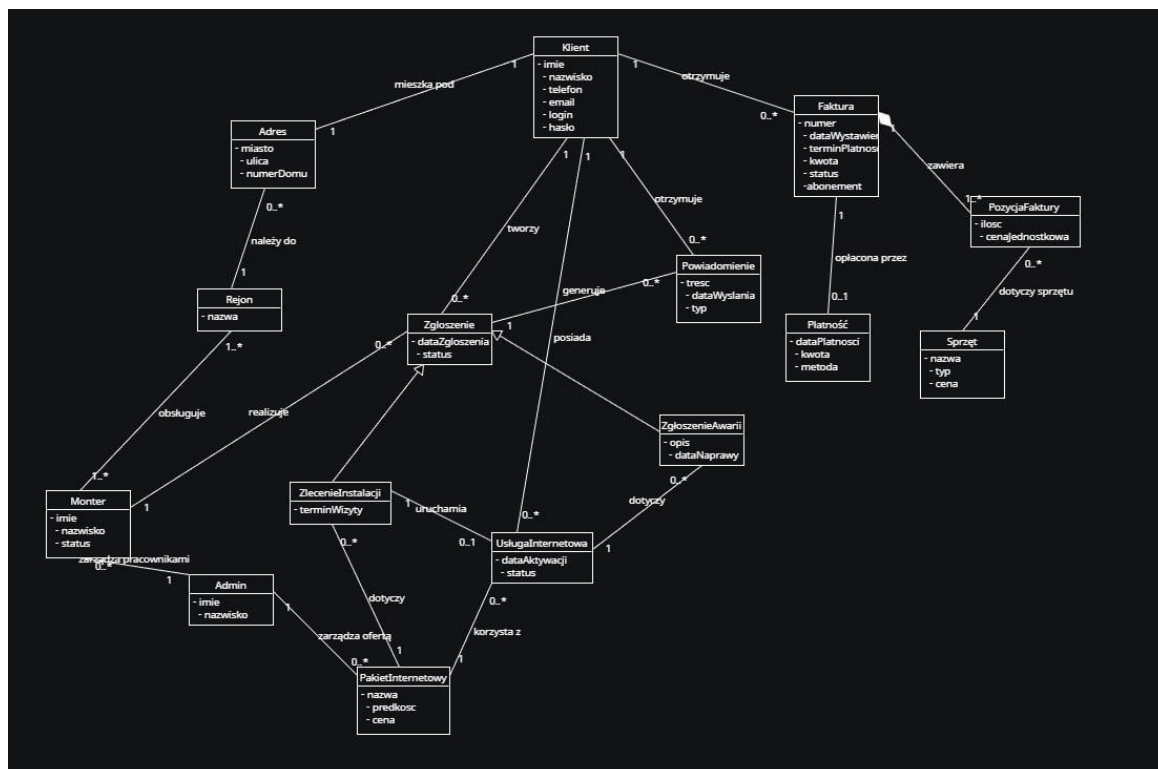
- **Pakiet UI** - warstwa prezentacji: panel webowy klienta, panel webowy administratora oraz natywna aplikacja mobilna montera.
- **Pakiet Aplikacji (API)** - warstwa logiki biznesowej: kontrolery REST, serwisy domenowe (Zamówienia, Płatności, Zgłoszenia, Sklep), moduł powiadomień.
- **Pakiet Domeny** - model klas dziedziny (Klient, Faktura, Zgłoszenie, UsługaInternetowa, ...) wraz z regułami biznesowymi.
- **Pakiet Danych** - warstwa repozytoriów i mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM) komunikująca się z relacyjną bazą danych.
- **Pakiet Integracji** - adaptory do systemów zewnętrznych: bramki płatności, systemu pocztowego (e-mail/SMS) oraz infrastruktury sieciowej (uruchamianie łącza).



Rys. 8. Diagram pakietów - architektura logiczna systemu Programix

5.1. Diagram klas

Diagram klas przedstawia statyczną strukturę systemu Programix, identyfikując 15 kluczowych klas wraz z ich atrybutami oraz związkami (asocjacjami, kompozycjami i generalizacją). Centralną klasą jest Klient, wokół której zorganizowano klasy odpowiadające procesom biznesowym: zamawianiu usług, obsłudze zgłoszeń, fakturowaniu oraz sprzedaży sprzętu. Operacje (metody) poszczególnych klas zostały zidentyfikowane na podstawie diagramów interakcji (rozdz. 4.3) oraz diagramów stanów (rozdz. 5.3) i zestawiono w wykazie klas (rozdz. 5.2).



Rys. 9. Diagram klas - system Programix

5.2. Wykaz klas (alfabetycznie)

Poniższy wykaz zawiera uporządkowany alfabetycznie spis wszystkich klas zidentyfikowanych na diagramie klas wraz z krótkim opisem, atrybutami, operacjami oraz powiązaniem z innymi klasami (z uwzględnieniem krotności). Operacje wyprowadzono z diagramów dynamicznych (interakcji i stanów); dla klas wyłącznie danych zaznaczono brak zidentyfikowanych operacji.

Adres

Opis: Reprezentuje fizyczny adres zamieszkania klienta. Każdy adres przypisany jest do określonego rejonu obsługi, co pozwala systemowi na automatyczne kierowanie zleceń instalacji i awarii do monterów obsługujących dany rejon.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
miasto	Nazwa miejscowości, w której znajduje się adres.
ulica	Nazwa ulicy.
numerDomu	Numer budynku (i ewentualnie lokalu).

Operacje (metody): przypiszMontera() : Rejon - wyznacza rejon obsługi dla adresu (wykorzystywana podczas rejestracji klienta).

Powiązania:

- Klient - Adres: „mieszka pod”, krotność 1 : 1.
- Adres - Rejon: „należy do”, krotność 0..* : 1 (wiele adresów może należeć do jednego rejonu).

Admin

Opis: Pracownik firmy zarządzający ofertą oraz pracownikami (monterami).

Atrybuty:

Atrybut	Opis
imie	Imię administratora.
nazwisko	Nazwisko administratora.

Operacje (metody): dodajPracownika(), usunPracownika(), zarzadzajOferta(), przegladajStatystyki() - operacje zarządcze identyfikowane na podstawie przypadków użycia administratora.

Powiązania:

- Admin - Monter: „zarządza pracownikami”, krotność 1 : 0..*.
- Admin - PakietInternetowy: „zarządza ofertą”, krotność 1 : 0..*.

Faktura

Opis: Dokument rozliczeniowy wystawiany klientowi. Faktura zawiera pozycje (PozycjaFaktury) i może być opłacona przez płatność.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
numer	Unikalny numer faktury.
dataWystawienia	Data wystawienia faktury.
terminPlatnosci	Termin, do którego faktura powinna zostać opłacona.
kwota	Łączna kwota do zapłaty.
status	Status faktury (wystawiona, opłacona, zaległa).
abonament	Opłata abonamentowa za pakiet w danym okresie rozliczeniowym.

Operacje (metody): wystaw() - generuje fakturę w cyklu rozliczeniowym; zaplac() - inicjuje płatność i po autoryzacji zmienia status na „opłacona” (zob. diagram stanów Faktura, rozdz. 5.3).

Powiązania:

- Klient - Faktura: „otrzymuje”, krotność 1 : 0..*.
- Faktura - PozycjaFaktury: kompozycja „zawiera”, krotność 1 : 1..*.
- Faktura - Platnosc: „opłacona przez”, krotność 1 : 0..1.

Klient

Opis: Osoba korzystająca z usług internetowych. Klient mieszka pod określonym adresem, posiada usługę, tworzy zgłoszenia oraz otrzymuje faktury i powiadomienia.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
imie	Imię klienta.
nazwisko	Nazwisko klienta.
telefon	Numer telefonu kontaktowego.
email	Adres e-mail klienta.
login	Login używany do logowania w systemie.
haslo	Hasło dostępu do konta (przechowywane jako hash).

Operacje (metody): zarejestruj() - tworzy konto wraz z adresem; zapisz(login, haslo) - utrwała dane konta (zob. diagram sekwencji „Rejestracja klienta”, rozdz. 4.3).

Powiązania:

- Klient - Adres: „mieszka pod”, krotność 1 : 1.
- Klient - Zgloszenie: „tworzy”, krotność 1 : 0..*.
- Klient - UsługaInternetowa: „posiada”, krotność 1 : 0..1.
- Klient - Powiadomienie: „otrzymuje”, krotność 1 : 0..*.
- Klient - Faktura: „otrzymuje”, krotność 1 : 0..*.

Monter

Opis: Pracownik techniczny odpowiedzialny za realizację zleceń instalacji i obsługę zgłoszeń awarii w przypisanym rejonie.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
imie	Imię montera.
nazwisko	Nazwisko montera.
status	Aktualny status montera (dostępny, zajęty).

Operacje (metody): odbierzZlecenie(), zmienStatus() - odbiera przydzielone zlecenia i aktualizuje ich status w aplikacji mobilnej (zob. diagramy stanów ZlecenieInstalacji i ZgloszenieAwarii).

Powiązania:

- Monter - Rejon: „obsługuje”, krotność 1..* : 1..*.
- Monter - Zgloszenie: „realizuje”, krotność 1 : 0..*.
- Admin - Monter: „zarządza pracownikami”, krotność 1 : 0..*.

PakietInternetowy

Opis: Dostępny w ofercie pakiet usługi internetowej (np. student, basic, gamer) o określonej prędkości i cenie.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
nazwa	Nazwa pakietu (student, basic, gamer).
predkosc	Prędkość łącza (np. 100 Mb/s, 500 Mb/s, 1 Gb/s).
cena	Cena pakietu (miesięczny abonament).

Operacje (metody): brak własnych operacji - klasa danych zarządzana przez Admina (zarządzajOferta()).

Powiązania:

- UsługaInternetowa - PakietInternetowy: „korzysta z”, krotność 0..* : 1.
- ZlecenieInstalacji - PakietInternetowy: „dotyczy”, krotność 0..* : 1.
- Admin - PakietInternetowy: „zarządza ofertą”, krotność 1 : 0..*.

Płatnosc

Opis: Pojedyncza operacja opłacenia faktury przez klienta.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
dataPłatnosci	Data wykonania płatności.
kwota	Kwota dokonanej płatności.
metoda	Sposób płatności (karta, przelew, BLIK).

Operacje (metody): brak własnych operacji - obiekt tworzony przez klasę Faktura podczas księgowania płatności.

Powiązania:

- Faktura - Płatnosc: „opłacona przez”, krotność 1 : 0..1.

Powiadomienie

Opis: Powiadomienie kierowane do klienta - np. o zmianie statusu awarii, przyjęciu zgłoszenia lub zakończeniu naprawy.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
tresc	Treść powiadomienia.
dataWyslania	Data i godzina wysłania.
typ	Typ powiadomienia (status awarii, status instalacji).

Operacje (metody): wyslij(klient) - dostarcza powiadomienie do klienta (zob. diagram sekwencji „Śledzenie statusu naprawy”, rozdz. 4.3).

Powiązania:

- Klient - Powiadomienie: „otrzymuje”, krotność 1 : 0..*.
- ZgłoszenieAwarii - Powiadomienie: „generuje”, krotność 1 : 0..*.

PozycjaFaktury

Opis: Pojedyncza pozycja na fakturze. Może dotyczyć zakupu sprzętu z firmowego sklepu.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
ilosc	Ilość sztuk danej pozycji.
cenaJednostkowa	Cena za jedną sztukę pozycji.

Operacje (metody): brak własnych operacji - element kompozycji faktury.

Powiązania:

- Faktura - PozycjaFaktury: kompozycja „zawiera”, krotność 1 : 1..*.
- PozycjaFaktury - Sprzet: „dotyczy sprzętu”, krotność 0..* : 1.

Rejon

Opis: Obszar geograficzny obsługi firmy. Każdy adres należy do jednego rejonu, a rejon obsługiwany jest przez przypisanych monterów.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
nazwa	Nazwa rejonu obsługi.

Operacje (metody): brak własnych operacji - klasa danych wykorzystywana przy automatycznym kierowaniu zleceń.

Powiązania:

- Adres - Rejon: „należy do”, krotność 0..* : 1.
- Monter - Rejon: „obsługuje”, krotność 1..* : 1..*.

Sprzet

Opis: Sprzęt dostępny w sklepie firmowym (wzmacniacze Wi-Fi, routery gamingowe), który klient może dokupić do swojej usługi.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
nazwa	Nazwa sprzętu.
typ	Kategoria sprzętu (router, wzmacniacz).
cena	Cena sprzętu.

Operacje (metody): brak własnych operacji - klasa danych pozycji sklepu.

Powiązania:

- PozycjaFaktury - Sprzet: „dotyczy sprzętu”, krotność 0..* : 1.

UsługaInternetowa

Opis: Aktywna usługa internetowa świadczona klientowi w ramach wybranego pakietu. Uruchamiana po zakończeniu zlecenia instalacji.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
dataAktywacji	Data uruchomienia usługi.
status	Bieżący status usługi (aktywna, zawieszona).

Operacje (metody): aktywuj() - uruchamia usługę po zakończeniu zlecenia instalacji (akcja entry w stanie „Zakończone” diagramu ZlecenieInstalacji).

Powiązania:

- Klient - UsługaInternetowa: „posiada”, krotność 1 : 0..1.
- UsługaInternetowa - PakietInternetowy: „korzysta z”, krotność 0..* : 1.
- ZlecenieInstalacji - UsługaInternetowa: „uruchamia”, krotność 0..* : 0..1.
- ZgłoszenieAwarii - UsługaInternetowa: „dotyczy”, krotność 0..* : 1.

Zgłoszenie

Opis: Abstrakcyjna klasa nadrzędna reprezentująca ogólne pojęcie zgłoszenia w systemie. Uogólnienie dla zleceń instalacji oraz zgłoszeń awarii.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
dataZgloszenia	Data utworzenia zgłoszenia.
status	Bieżący status zgłoszenia (nowe, w realizacji, zakończone).

Operacje (metody): zmienStatus(status) - wspólna operacja zmiany statusu dziedziczona przez klasy potomne.

Powiązania:

- Klient - Zgłoszenie: „tworzy”, krotność 1 : 0..*.
- Monter - Zgłoszenie: „realizuje”, krotność 1 : 0..*.
- Generalizacja: ZlecenieInstalacji i ZgłoszenieAwarii dziedziczą po klasie Zgłoszenie.

ZgłoszenieAwarii

Opis: Zgłoszenie awarii. Dziedziczy po klasie Zgłoszenie (atributy dataZgłoszenia i status są odziedziczone). Dotyczy konkretnej usługi internetowej i może generować powiadomienia.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
opis	Opis problemu / objawów awarii podany przez klienta.
dataNaprawy	Data zakończenia naprawy.

Operacje (metody): zglos(), przypiszMontera(), wyrusz(), rozpocznij(), zglosProblem(), zakoncz()
- operacje cyklu życia zgłoszenia awarii (zob. diagram stanów ZgłoszenieAwarii, rozdz. 5.3).

Powiązania:

- Generalizacja: dziedziczy po Zgłoszenie (przejmując dataZgłoszenia, status).
- ZgłoszenieAwarii - UsługaInternetowa: „dotyczy”, krotność 0..* : 1.
- ZgłoszenieAwarii - Powiadomienie: „generuje”, krotność 1 : 0..*.

ZlecenieInstalacji

Opis: Zlecenie instalacji przyłącza światłowodowego u klienta. Dziedziczy po klasie Zgłoszenie. Po zakończeniu uruchamia usługę internetową.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
terminWizyty	Wybrany przez klienta termin wizyty montera w celu instalacji.

Operacje (metody): zamow(), wybierzTermin(), ustawTermin(), rozpocznijPrace(), zakoncz(), zglosProblem(), anuluj() - operacje cyklu życia zlecenia (zob. diagram stanów ZlecenieInstalacji, rozdz. 5.3).

Powiązania:

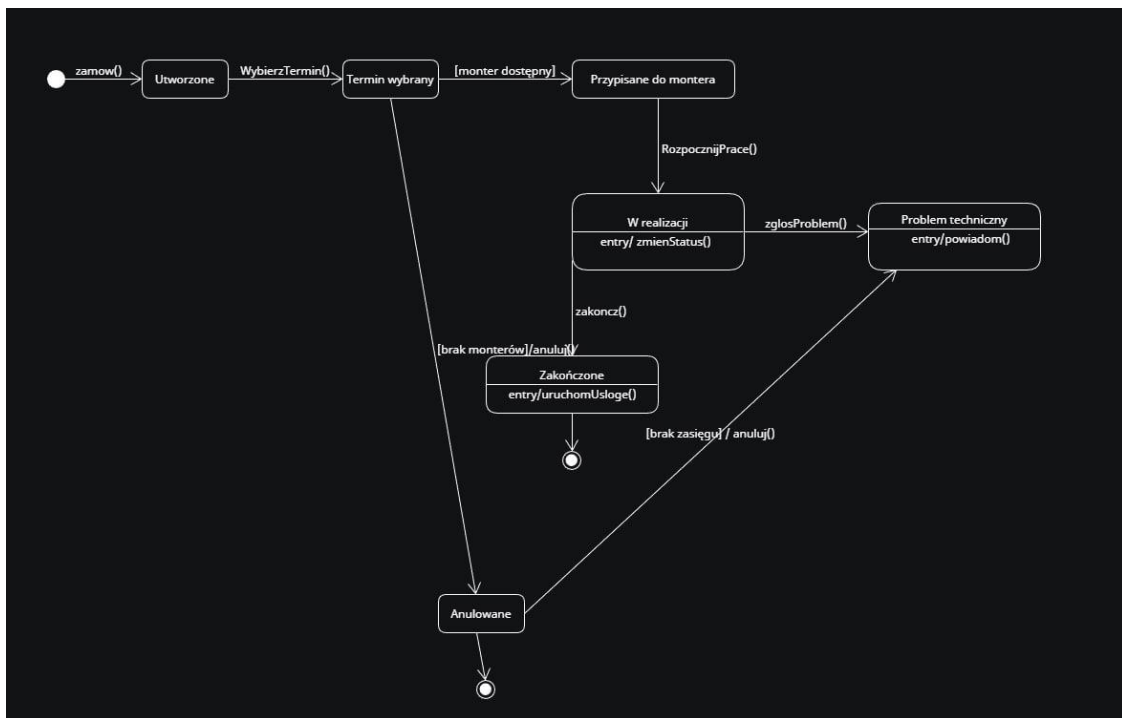
- Generalizacja: dziedziczy po Zgłoszenie (przejmując dataZgłoszenia, status).
- ZlecenieInstalacji - PakietInternetowy: „dotyczy”, krotność 0..* : 1.
- ZlecenieInstalacji - UsługaInternetowa: „uruchamia”, krotność 0..* : 0..1.

5.3. Diagramy stanów

Do modelowania stanów wybrano trzy klasy, których obiekty charakteryzują się nietrywialnym cyklem życia z wieloma stanami i gałęziami: ZlecenieInstalacji, ZgłoszenieAwarii oraz Faktura. Każdy diagram opatrzone opisem stanów oraz przejść.

Diagram stanów: ZlecenieInstalacji

Obiekt klasy ZlecenieInstalacji powstaje w momencie złożenia przez klienta zamówienia instalacji. Cykl życia obejmuje wybór terminu wizyty, automatyczne przypisanie montera obsługującego rejon, fizyczną realizację instalacji oraz uruchomienie usługi internetowej po pomyślnym zakończeniu prac. Ciągi alternatywne (brak monterów, brak możliwości technicznych) prowadzą do anulowania zlecenia.



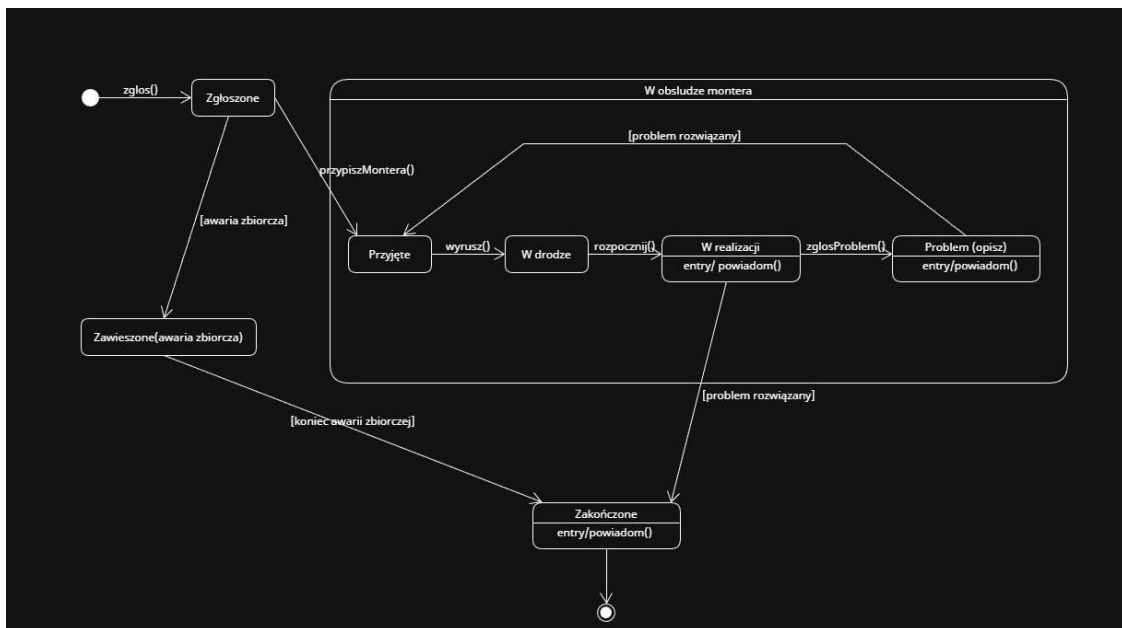
Rys. 10. Diagram stanów dla klasy ZlecenieInstalacji

Stany: Utworzone (zlecenie zarejestrowane, bez terminu), Termin wybrany (ustawiono atrybut terminWizyty), Przypisane do montera (automatyczne przypisanie do wolnego montera z rejonu), W realizacji (monter rozpoczął instalację - akcja entry rejestruje zmianę statusu), Problem techniczny (monter zaraportował trudność opcją „problem (opisz)” - akcja entry powiadamia klienta), Zakończone (instalacja wykonana - akcja entry uruchamia obiekt UsługaInternetowa), Anulowane (zlecenie odwołane przed wykonaniem).

Przejścia: zamow() (ze stanu początkowego), wybierzTermin(), [monter dostępny] (dozór - przypisanie), [brak monterów]/anuluj(), rozpocznijPrace(), zakoncz(), zglosProblem(), [brak zasięgu]/anuluj().

Diagram stanów: ZgłoszenieAwarii

Obiekt klasy ZgłoszenieAwarii powstaje w momencie wysłania przez klienta formularza zgłoszenia usterki. Cykl życia odzwierciedla statusy operacyjne widoczne w aplikacji mobilnej montera. Stany związane z pracą montera w terenie zgrupowano w stan złożony „W obsłudze montera”; dodatkowo modelowany jest stan „Zawieszone (awaria zbiorcza)”. Każda zmiana statusu generuje powiadomienie.



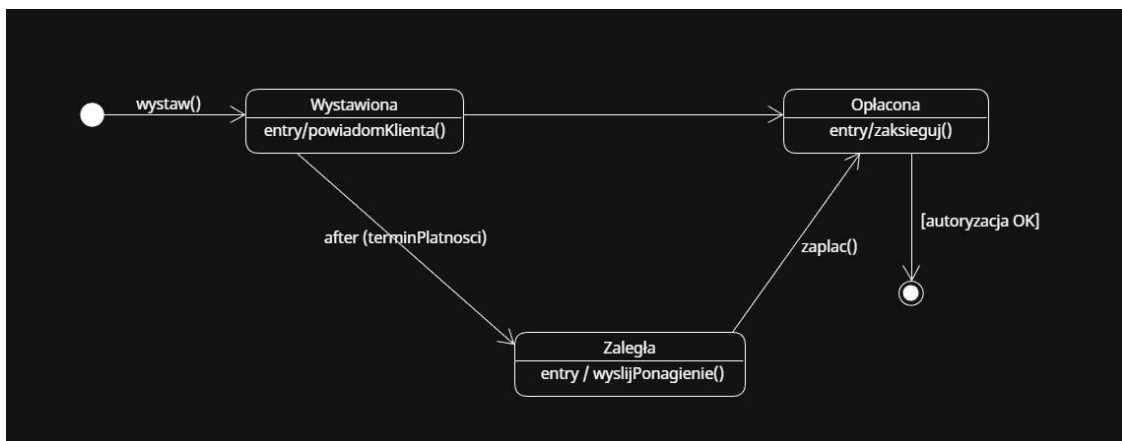
Rys. 11. Diagram stanów dla klasy ZgłoszenieAwarii

Stany: Zgłoszone (klient wysłał formularz, system nadał numer), Zawieszone - awaria zbiorcza (powiązanie z trwającą awarią w rejonie bez tworzenia nowego procesu), W obsłudze montera (stan złożony) z podstanami: Przyjęte, W drodze, W realizacji (akcja entry powiadamia klienta) oraz Problem (opisz), a także stan końcowy Zakończony (uzupełniany atrybut dataNaprawy, akcja entry tworzy Powiadomienie).

Przejścia: zglos(), przypiszMontera(), [awaria zbiorcza] (dozór - zawieszenie), wyrusz(), rozpocznij(), zglosProblem(), [problem rozwiązany], zakoncz(), [koniec awarii zbiorczej] (automatyczne zamknięcie zawieszonych zgłoszeń).

Diagram stanów: Faktura

Atrybut status klasy Faktura jest bezpośrednio modelowany jako zbiór stanów diagramu. Cykl życia obejmuje wystawienie faktury, proces płatności realizowany za pośrednictwem zewnętrznej bramki (UC „Płacenie rachunków”) oraz obsługę przekroczenia terminu płatności.



Rys. 12. Diagram stanów dla klasy Faktura

Stany: Wystawiona (system wygenerował fakturę - akcja entry powiadamia klienta), Oplacona (faktura opłacona przez bramkę - akcja entry tworzy obiekt Płatnosc), Zaległa (przekroczono terminPłatnosci - akcja entry wysyła ponaglenie).

Przejścia: wystaw() (ze stanu początkowego), zaplac() [autoryzacja OK] (Wystawiona → Oplacona), after(terminPłatnosci) (zdarzenie czasowe: Wystawiona → Zaległa), zaplac() [autoryzacja OK] (Zaległa → Oplacona).

5.4. Propozycje interfejsu użytkownika

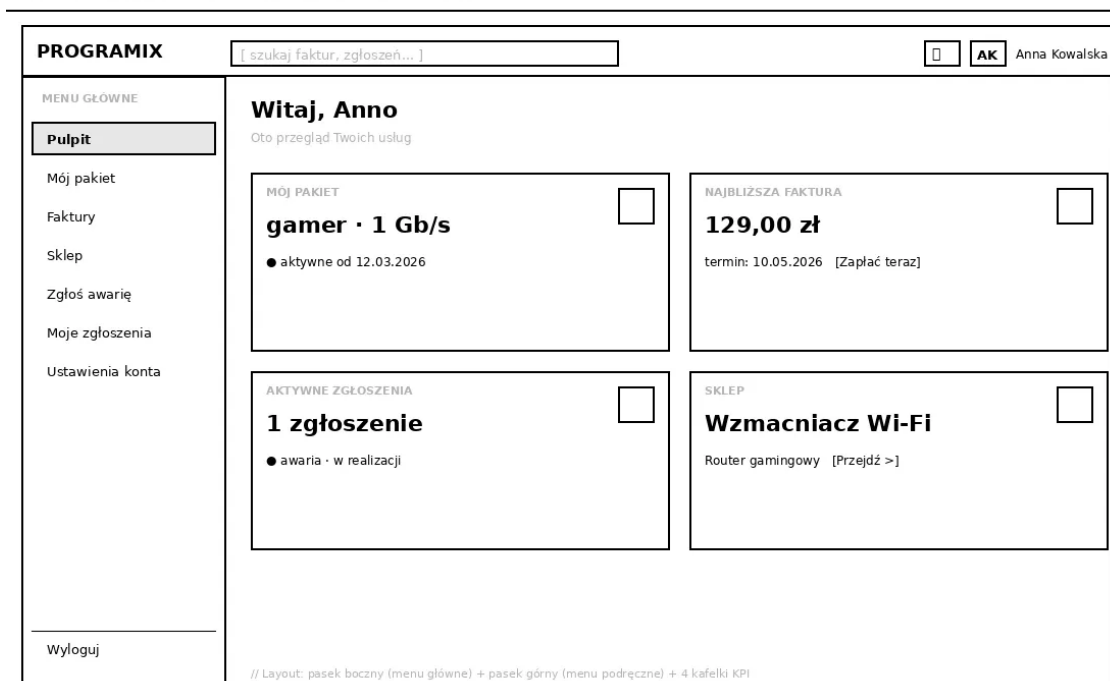
Niniejsza część przedstawia propozycję warstwy wizualnej oraz interakcyjnej systemu Programix. Projekt interfejsu opracowano w oparciu o analizę potrzeb trzech głównych grup użytkowników (Klientów, Monterów oraz Administratorów), z uwzględnieniem zasad ergonomii i intuicyjności obsługi. Głównym celem jest minimalizacja czasu potrzebnego na wykonanie kluczowych operacji biznesowych. Interfejs podzielono na dedykowane panele:

- **Panel Klienta** - dostępny przez przeglądarkę, skupiony na prostocie i szybkości operacji finansowo-serwisowych.
- **Panel Administratora** - rozbudowany pulpit analityczny do zarządzania ofertą i zasobami ludzkimi.
- **Aplikacja Mobilna Montera** - interfejs o wysokim kontraście i uproszczonej nawigacji, przystosowany do pracy w terenie.

Panel Klienta - pulpit

Główny ekran po zalogowaniu, zaprojektowany w układzie kafelkowym z bocznym menu nawigacyjnym. Pasek górny zawiera logo „PROGRAMIX”, wyszukiwarkę (faktury, zgłoszenia) oraz sekcję profilu z powiadomieniami. Menu boczne to stały element nawigacji: Pulpit, Mój pakiet, Faktury, Sklep, Zgłoś awarię, Moje zgłoszenia, Ustawienia konta oraz Wyloguj. W obszarze roboczym znajdują się kafelki KPI: Mój Pakiet (aktualna usługa i data aktywacji), Najbliższa Faktura (kwota, termin, „Zapłać teraz”), Aktywne Zgłoszenia oraz Sklep (promowane produkty).

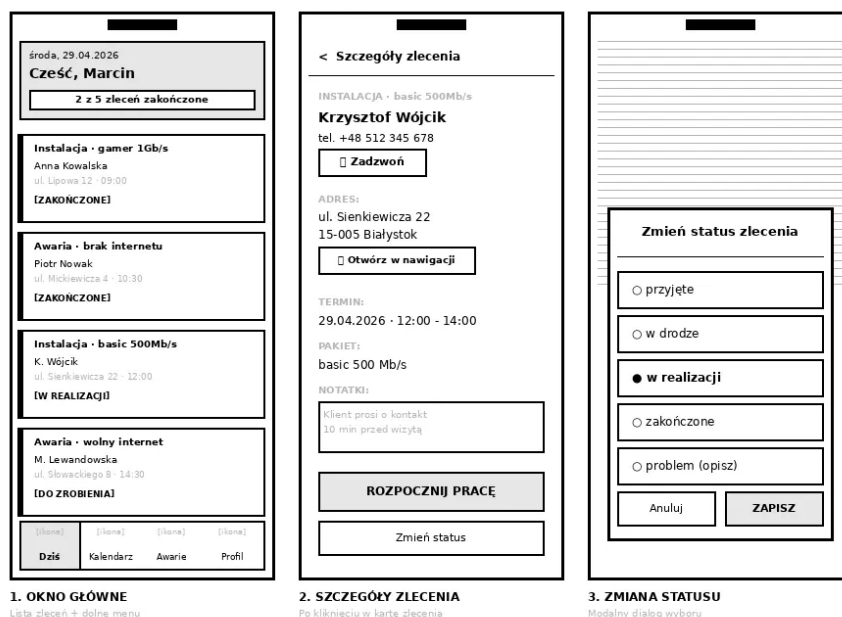
MAKIETA: Panel Klienta - Pulpit (po zalogowaniu)



Rys. 13. Pulpit klienta po zalogowaniu

Aplikacja Montera (mobilna)

Interfejs mobilny zaprojektowano z myślą o pracy w terenie (czytelność, wysoki kontrast, obsługa jedną ręką). Proces obsługi zlecenia obejmuje trzy widoki: okno główne z listą zleceń (nagłówek z powitaniem i paskiem postępu, chronologiczne karty zleceń: typ usługi, klient, adres, godzina, status; menu dolne: Dziś, Kalendarz, Awarie, Profil); szczegóły zlecenia (dane kontaktowe z przyciskiem „Zadzwoń”, adres z „Otwórz w nawigacji”, parametry techniczne i notatki, akcje „ROZPOCZNIJ PRACĘ” i „Zmień status”); oraz modal zmiany statusu (statusy: przyjęte, w drodze, w realizacji, zakończone; opcja „problem (opisz)”); przyciski „Anuluj” i „ZAPISZ”).



Rys. 14. Aplikacja mobilna montera - widok główny i obsługa zlecenia

Panel Administratora - dashboard

Centralny pulpit analityczny dla kadry zarządzającej, agregujący kluczowe wskaźniki: Aktywni klienci (liczba i przyrost miesięczny), Przychód miesięczny (kwota i zmiana r/r), Otwarte awarie (liczba aktywnych i krytycznych), Średni czas naprawy (z trendem m/m). Pozostałe elementy to interaktywny wykres słupkowy sprzedaży pakietów (student/basic/gamer) z ostatnich 6 miesięcy oraz tabela najnowszych zgłoszeń awarii (Data, Klient/adres, Typ, Monter, Status).

MAKIETA: Panel Administratora - Dashboard + okno modalne



Rys. 15. Pulpit administratora z kluczowymi wskaźnikami KPI

Kluczowe formatki dialogowe

Cztery krytyczne punkty styku użytkownika z systemem, zrealizowane w formie przejrzystych okien modalnych i formularzy: (1) Wybór pakietu (krok 2 z 4) - trzy karty produktowe: STUDENT (100 Mb/s, 49 zł), BASIC (500 Mb/s, 79 zł, domyślny), GAMER (1 Gb/s, 129 zł), nawigacja „Wstecz”/„Dalej”; (2) Zgłoszenie awarii - typ problemu (brak internetu, wolny internet, sprzęt, inne),

opis, preferowany termin kontaktu, opcjonalne zdjęcie, przycisk „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”; (3) Płatność faktury - numer faktury, wykaz usług, kwota, wybór metody (BLIK / Karta / Przelew online), dynamiczny przycisk „ZAPŁAĆ X zł”; (4) Sprawdzenie zasięgu (bez logowania) - miasto, kod pocztowy, ulica oraz lista dostępnych pakietów.

MAKIETA: Kluczowe formatki dialogowe (panel klienta)

The image displays four distinct dialog boxes for a client interface:

- FORMATKA 1: Wybór pakietu (krok 2 z 4)**: A selection screen with three options: STUDENT (100 Mb/s, 49 zł/mies.), BASIC (500 Mb/s, 79 zł/mies.), and GAMER (1 Gb/s, 129 zł/mies.). Each option has a 'Wybierz' button. Navigation buttons '< Wstecz' and 'Dalej >' are at the bottom.
- FORMATKA 2: Zgłoszenie awarii**: A form for reporting an issue. It includes a 'Typ problemu' field with radio buttons for 'brak internetu', 'wolny internet', 'sprzęt', and 'inne'. An 'Opis problemu' text area follows. There is a 'Preferowany kontakt' section with a date/time picker and a 'Załącz zdjęcie' button. At the bottom are 'Anuluj' and 'WYŚLIJ ZGŁOSZENIE' buttons.
- FORMATKA 3: Płatność faktury**: An invoice payment screen. It shows 'Faktura nr 04/2026/1248' with details for a 'Pakiet gamer 1 Gb/s' and 'Wzmacniacz Wi-Fi (sklep)'. The total 'RAZEM: 129,00 zł' is displayed. It includes the payment due date 'Termin płatności: 10.05.2026' and a 'Wybierz metodę płatności' section with radio buttons for 'BLIK' (selected), 'Karta', and 'Przelew online'. Navigation buttons 'Anuluj' and 'ZAPŁAĆ 129,00 zł' are at the bottom.
- FORMATKA 4: Sprawdzenie zasięgu (dostępna bez logowania)**: A location verification screen. It asks to 'Sprawdź, czy światłowód Programix jest dostępny pod Twoim adresem'. It includes fields for 'Miasto' (Białystok) and 'Kod pocztowy' (15-005). A 'Ulica i numer' field contains 'ul. Lipowa 12'. A large 'SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ' button is present. Below, it shows 'Dostępne pakiety: student, basic, gamer' and a link to 'Przejdź do wyboru pakietu > '.

Rys. 16. Kluczowe formatki dialogowe panelu klienta

6. Wymagania нефункционалне systemu

Niniejsza sekcja prezentuje wymagania нефункционалне, które muszą zostać spełnione, aby system Programix mógł poprawnie obsługiwać przewidywany ruch oraz zapewnić odpowiednią jakość świadczonych usług.

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

Oszacowanie przeprowadzono w oparciu o założenia operacyjne firmy: docelowo do 50 000 aktywnych klientów, przeciętnie 12 faktur rocznie na klienta, średnio 0,5 zgłoszenia awarii rocznie na klienta oraz 5-letni horyzont przechowywania danych historycznych.

Encja	Rozmiar rekordu	Liczba rekordów (5 lat)	Łączny rozmiar
Klient	~1 KB	50 000	~50 MB
Adres	~0,5 KB	50 000	~25 MB
UsługaInternetowa	~0,3 KB	60 000	~18 MB
Faktura + PozycjaFaktury	~2 KB	3 000 000	~6 GB
Płatność	~0,4 KB	3 000 000	~1,2 GB
ZgłoszenieAwarii	~1,5 KB	125 000	~190 MB
ZlecenieInstalacji	~1 KB	60 000	~60 MB
Powiadomienie	~0,5 KB	1 500 000	~750 MB
Logi systemowe i audyt	~0,3 KB	20 000 000	~6 GB
Razem (z indeksami i marginesem 30%)	-	-	~18 GB

Przy zachowaniu polityki retencji 5 lat oraz archiwizacji starszych danych, docelowa wielkość bazy produkcyjnej wynosi około 18 GB. Zaleca się serwer bazy danych z dyskiem co najmniej 100 GB (z marginesem na rozwój i kopie zapasowe).

6.2. Wymagane czasy odpowiedzi

Czasy odpowiedzi zdefiniowano na podstawie najczęściej wykonywanych operacji oraz oczekiwań użytkowników końcowych. Mierzone są na poziomie 95. percentyla (P95) - 95% żądań danego typu powinno mieścić się w podanym czasie.

Operacja	Cel (P95)	Komentarz
Wyświetlenie pulpitu klienta	≤ 1,5 s	Po zalogowaniu, z czterema kafelkami KPI.
Sprawdzenie zasięgu pod adresem	≤ 2,0 s	Zapytanie do bazy adresów i rejonów.
Zapisanie zamówienia pakietu	≤ 2,5 s	Łącznie z walidacją i potwierdzeniem.
Przekierowanie do bramki płatności	≤ 3,0 s	Zależne od zewnętrznej bramki.
Wysłanie zgłoszenia awarii	≤ 2,0 s	Przyjęcie i przydzielenie monterowi.
Zmiana statusu zlecenia (aplikacja montera)	≤ 1,5 s	Operacja krytyczna w terenie.
Pulpit administratora (KPI + wykres)	≤ 3,0 s	Wymaga agregacji danych.
Generowanie miesięcznej faktury (na klienta)	≤ 0,5 s/klient	Operacja nocna, wsadowa.

System powinien dotrzymywać powyższych czasów przy szczytowym obciążeniu do 200 jednocześnie użytkowników aktywnych w panelu klienta oraz 50 monterów w aplikacji mobilnej.

6.3. Liczba i typy stanowisk pracy

Poniżej przedstawiono szacowaną liczbę i typy stanowisk pracy użytkowników systemu dla pojedynczego oddziału firmy Programix obsługującego ok. 10-15 tys. klientów.

Typ stanowiska	Liczba	Charakterystyka sprzętowa	Oprogramowanie
Stanowisko administratora (oddział)	1-2	Komputer biurowy, 2 monitory min. 24"	Przeglądarka, panel admin., VPN
Stanowisko BOK / obsługi klienta	3-5	Komputer biurowy lub laptop, słuchawki	Przeglądarka, panel admin. (rola BOK)
Aplikacja mobilna montera	10-20	Smartfon Android 11+ lub iOS 14+, min. 4 GB RAM	Dedykowana aplikacja, mapy offline
Panel klienta (urządzenie klienta)	n/d	Dowolne urządzenie z przeglądarką	Brak instalacji - aplikacja webowa
Stanowisko administratora IT	1	Komputer biurowy z 2 monitorami	Dostęp SSH, narzędzia DevOps

7. Propozycja technologii informatycznych

Zaproponowano stos technologiczny zapewniający wymaganą wydajność, łatwą utrzymywalność oraz dostępność kompetencji na rynku pracy. Wszystkie wybrane technologie posiadają długoterminowe wsparcie (LTS) oraz aktywne społeczności.

7.1. Warstwa backendu (logika biznesowa)

- **Język:** Java 21 LTS lub TypeScript (Node.js 20 LTS) - dojrzałe ekosystemy, silne typowanie, dobra wydajność.

- **Framework:** Spring Boot 3 (Java) lub NestJS (TypeScript) - wzorzec MVC, wstrzykiwanie zależności, integracja z bazą danych.
- **Komunikacja:** REST API z dokumentacją OpenAPI 3.1; opcjonalnie WebSocket dla powiadomień w czasie rzeczywistym.
- **Uwierzytelnianie:** tokeny JWT z odświeżaniem; OAuth 2.0 dla integracji zewnętrznych; hashowanie haseł algorytmem Argon2id.

7.2. Warstwa danych

- **Baza danych:** PostgreSQL 16 - relacyjna baza ACID, wsparcie dla JSON i indeksów GIN, dobra wydajność dla raportowania.
- **Cache:** Redis 7 - cache sesji, kolejki powiadomień, blokady rozproszone.
- **Pamięć obiektowa:** MinIO (kompatybilne z S3) - załączniki do zgłoszeń awarii (zdjęcia usterek).
- **ORM:** Hibernate / TypeORM / Prisma - mapowanie obiektowo-relacyjne i migracje schematu.

7.3. Frontend

- **Panel klienta i administratora:** React 18 + TypeScript, biblioteka komponentów (np. MUI lub Mantine), routing React Router.
- **Aplikacja mobilna montera:** React Native lub Flutter - jeden kod źródłowy dla Android i iOS, dostęp do GPS i kamery.
- **Komunikacja z API:** TanStack Query (cache, retry) oraz Axios.

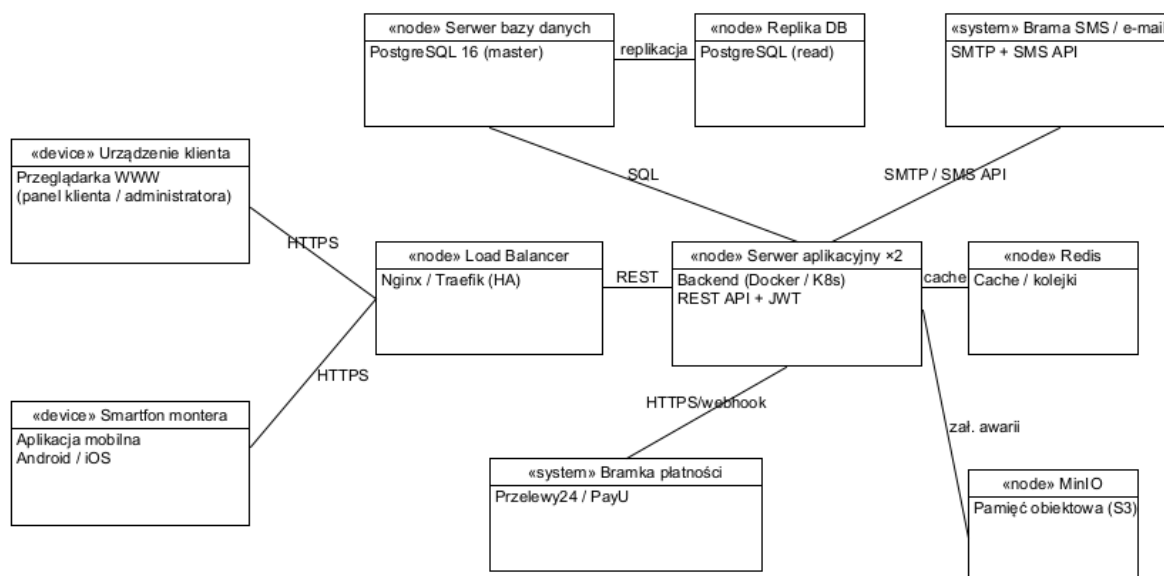
7.4. Infrastruktura i wdrożenie

- **Konteneryzacja:** Docker; orkiestracja: Kubernetes (klastr on-premise lub w chmurze publicznej).
- **CI/CD:** GitLab CI lub GitHub Actions - automatyczna kompilacja, testy, skanowanie zależności, wdrożenie kanarkowe.
- **Monitoring i logowanie:** Prometheus + Grafana (metryki), Loki lub ELK (logi), Sentry (błędy aplikacji).
- **Bramka płatności:** integracja z dostawcą krajowym (Przelewy24, PayU lub Stripe) poprzez REST i webhooks.
- **Wysyłka powiadomień:** SMTP (poczta), brama SMS dostawcy krajowego, opcjonalnie push przez Firebase Cloud Messaging.

7.5. Sprzęt serwerowy (rekomendacja)

Komponent	Specyfikacja	Liczba
Serwer aplikacyjny (backend)	8 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD	2 (HA)
Serwer bazy danych	8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB SSD NVMe (replika async.)	2 (master + replika)
Serwer cache (Redis)	4 vCPU, 8 GB RAM	2 (cluster)
Load balancer / reverse proxy	2 vCPU, 4 GB RAM (Nginx, Traefik)	2 (HA)
Serwer obiektowy (MinIO)	4 vCPU, 8 GB RAM, 2 TB HDD	1-2
Stacja administratora IT	patrz sekcja 6.3	1

7.6. Diagram wdrożenia



Rys. 17. Diagram wdrożenia - rozmieszczenie komponentów na węzłach sprzętowych

8. Propozycja planu pracy

Plan pracy obejmuje 7 etapów realizowanych częściowo równolegle. Czasy podano w dniach roboczych przy założeniu pięcioosobowego zespołu pracującego w trybie projektowym. Etapy powiązane z konkretnymi częściami systemu, a pomiędzy nimi wskazano zależności.

8.1. Zestawienie etapów

#	Etap	Czas	Zależy od	Zasoby
E1	Analiza wymagań i specyfikacja (przypadki użycia, słownik, model klas)	10 dni	-	Cały zespół (3 os.)
E2	Projekt architektury i bazy danych (modele, ERD, API, infrastruktura)	7 dni	E1	Lider + projektant DB (2 os.)
E3	Projekt interfejsu użytkownika (makiety, prototyp klikalny)	8 dni	E1	Projektant UI + analityk (2 os.)
E4	Implementacja modułu klienta (rejestracja, zasięg, pakiety, instalacja)	20 dni	E2, E3	Backend (2 os.) + Frontend (1 os.)
E5	Implementacja modułu monter (mobilna) i modułu administratora	18 dni	E2, E3	Backend (1 os.) + Mobile/Frontend (2 os.)
E6	Implementacja płatności, fakturowania i sklepu	12 dni	E4	Backend (2 os.) + Frontend (1 os.)
E7	Testy integracyjne, akceptacyjne i wdrożenie produkcyjne	10 dni	E4, E5, E6	Cały zespół (5 os.)

Łączny czas realizacji projektu, przy częściowym zrównolegleniu etapów E4 i E5, wynosi orientacyjnie 60-65 dni roboczych (ok. 13 tygodni).

8.2. Zależności pomiędzy etapami

- E2 i E3 mogą rozpocząć się dopiero po zatwierdzeniu wyników E1 (analiza wymagań).
- E4 i E5 wymagają zakończenia zarówno E2 (architektura, schemat bazy), jak i E3 (zatwierdzone makiety UI).

- E6 (płatności i fakturowanie) wymaga działającego modułu klienta z E4 - konta klienta i zamówień.
- E7 (testy i wdrożenie) jest etapem zamykającym i wymaga ukończenia wszystkich etapów implementacyjnych (E4, E5, E6).

8.3. Alokacja zasobów ludzkich

Rola	Etapy	Łączny czas
Lider zespołu / analityk	E1, E2, E7 (+ koordynacja przekrojowa)	ok. 30 dni
Projektant DB / architekt	E1, E2, E7	ok. 25 dni
Projektant UI	E1, E3, E7	ok. 22 dni
Programista backend (2 os.)	E2, E4, E5, E6, E7	ok. 55 dni
Programista frontend / mobile (2 os.)	E3, E4, E5, E6, E7	ok. 50 dni

9. Analiza ryzyka projektu

Poniżej przedstawiono wykaz zagrożeń specyficznych dla projektu Programix wraz z oceną prawdopodobieństwa i szkodliwości, propozycjami zapobiegania oraz planami awaryjnymi. Skala: prawdopodobieństwo (znikome / średnie / duże / bardzo duże), szkodliwość (mały / średni / duży).

Zagrożenie	Prawdop.	Szkodl.	Zapobieganie	Plan awaryjny
Niedoszacowanie zakresu prac (zbyt optymistyczny plan).	duże	duży	Bufor czasowy 15% w każdym etapie, cotygodniowe przeglądy postępu, MVP zdefiniowane na starcie.	Cięcie funkcji opcjonalnych (sklep, statystyki) do późniejszej fazy; renegocjacja terminu odbioru.
Błędna ocena zasięgu sieci (klient zamawia bez łącza).	średnie	duży	Integracja z firmową bazą GIS rejonów, walidacja po stronie serwera, podwójne potwierdzenie u dyspozytora.	Automatyczne anulowanie zamówienia z powiadomieniem i zwrotem zaliczki; wpis na listę oczekujących.
Awaria integracji z bramką płatności w okresie rozliczeniowym.	średnie	duży	Idempotentne webhooki, retry z wykładniczym backoffem, monitoring integracji, metoda offline (przelew).	Tymczasowe wyłączenie płatności online z komunikatem; ręczne księgowanie wpłat przez BOK.
Wyciek danych osobowych klientów (RODO).	znikome	duży	Szyfrowanie danych w spoczynku i tranzycie, audyt bezpieczeństwa, minimalizacja danych, szkolenia zespołu.	Zgłoszenie do PUODO w 72 h, powiadomienie klientów, przywrócenie z kopii, zewnętrzne dochodzenie.
Odejście kluczowego członka zespołu (bus factor).	średnie	duży	Pair programming, code review, dokumentacja w repozytorium, rotacja zadań.	Pilna rekrutacja, przejęcie zadań przez lidera, wsparcie konsultanta zewnętrznego.

Zagrożenie	Prawdop.	Szkodl.	Zapobieganie	Plan awaryjny
Problemy z wydajnością przy szczytowym obciążeniu.	średnie	średni	Testy wydajnościowe na stagingu, profilowanie zapytań SQL, indeksy, cache (Redis).	Skalowanie poziome serwerów, ograniczenie funkcji nieobowiązkowych, praca wsadowa offline.
Niewłaściwe przydzielenie zlecenia do montera (zły rejon).	średnie	średni	Algorytm przypisania z geokodowaniem i obłożeniem montera, kolejka „do weryfikacji”.	Przepięcie zlecenia przez dyspozytora; powiadomienie klienta i nowy termin.
Brak akceptacji UX przez użytkowników.	średnie	średni	Testy użyteczności z 5-8 użytkownikami przed startem, iteracyjne poprawki UI w E3, onboarding.	Hotfix UI, kampania edukacyjna (krótkie filmy), wsparcie BOK przez czat.
Opóźnienie dostawy sprzętu sieciowego od dostawców.	średnie	mały	Współpraca z 2 dostawcami, monitoring stanów magazynowych, alerty przy niskim stanie.	Oznaczenie produktu jako „dostępny od X”, indywidualne ustalenie terminu z klientem.
Nie zgodność technologii frontendu (React vs React Native).	średnie	mały	Wczesny prototyp aplikacji montera w E3, wspólny zespół kompetencyjny, biblioteki współdzielone.	Tymczasowe użycie wersji webowej (PWA) montera do czasu dokończenia wersji natywnej.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

Kosztorys przedstawia szacowane koszty realizacji projektu Programix w rozbiciu na etapy oraz kategorie kosztów (oprogramowanie, sprzęt, szkolenia, wdrożenie, konsultacje). Stawki w PLN, ceny netto. Kosztorys jest wariantowy - obok wariantu podstawowego przewidziano wariant rozszerzony (premium) z dłuższym wsparciem i dedykowanym konsultantem.

10.1. Koszty realizacji w rozbiciu na etapy

Etap	Liczba dni × osób	Stawka dz.	Koszt netto
E1. Analiza wymagań	10 dni × 5 os. = 50 os.-dni	800 zł	40 000 zł
E2. Projekt architektury i bazy	7 dni × 2 os. = 14 os.-dni	1 000 zł	14 000 zł
E3. Projekt UI / makiety	8 dni × 2 os. = 16 os.-dni	850 zł	13 600 zł
E4. Implementacja modułu klienta	20 dni × 3 os. = 60 os.-dni	950 zł	57 000 zł
E5. Implementacja montera + admin	18 dni × 3 os. = 54 os.-dni	950 zł	51 300 zł
E6. Płatności, fakturowanie, sklep	12 dni × 3 os. = 36 os.-dni	1 000 zł	36 000 zł
E7. Testy, wdrożenie	10 dni × 5 os. = 50 os.-dni	900 zł	45 000 zł
Razem (koszt zespołu)	-	-	256 900 zł

10.2. Koszty oprogramowania i licencji

Pozycja	Wariant podstawowy	Wariant premium
System operacyjny serwerów (Linux Ubuntu LTS)	0 zł (open source)	0 zł
PostgreSQL + wsparcie komercyjne	0 zł / 12 000 zł rok	20 000 zł / rok
Monitoring (Grafana)	0 zł (self-hosted) / 6 000 zł	10 000 zł / rok
Sentry (śledzenie błędów)	3 000 zł / rok	6 000 zł / rok
Certyfikaty SSL	0 zł (Let's Encrypt)	1 500 zł / rok
Razem (licencje, rok 1)	9 000 - 21 000 zł	37 500 zł

10.3. Koszty sprzętu i infrastruktury

Pozycja	Wariant podstawowy	Wariant premium
Serwery aplikacyjne (2 szt., dzierżawa)	24 000 zł / rok	36 000 zł / rok
Serwer bazy danych + replika	24 000 zł / rok	40 000 zł / rok
Pamięć obiektowa (MinIO)	6 000 zł / rok	10 000 zł / rok
Load balancer + sieć	6 000 zł / rok	12 000 zł / rok
Smartfony służbowe monterów (15 szt.)	30 000 zł (jednorazowo)	45 000 zł
Razem (rok 1)	90 000 zł	143 000 zł

10.4. Koszty szkoleń, wdrożenia i konsultacji

Pozycja	Koszt netto
Szkolenia BOK i administratorów (2 dni × 8 osób)	8 000 zł
Szkolenia monterów (1 dzień × 15 osób + materiały)	6 000 zł
Migracja danych z systemu legacy	10 000 zł
Wsparcie powdrożeniowe 3 miesiące (hotline + poprawki)	18 000 zł
Konsultacje bezpieczeństwa i audyt RODO (zewnętrzny)	12 000 zł
Razem	54 000 zł

10.5. Podsumowanie kosztorysu

Kategoria	Wariant podstawowy	Wariant premium
Koszt zespołu (sekcja 10.1)	256 900 zł	256 900 zł
Oprogramowanie i licencje (rok 1)	ok. 15 000 zł	37 500 zł
Sprzęt i infrastruktura (rok 1)	90 000 zł	143 000 zł
Szkolenia, wdrożenie, konsultacje	54 000 zł	72 000 zł
Razem (rok 1, netto)	ok. 415 900 zł	ok. 509 400 zł

10.6. Warunki płatności i sposób odbioru

- Płatności w transzach po odbiorze etapów: 20% po E1+E2 (analiza i projekt), 40% po E4+E5 (główne moduły), 30% po E6 (płatności), 10% po E7 i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
- Odbiór każdego etapu na podstawie protokołu zawierającego: wykaz dostarczonych artefaktów, wyniki testów akceptacyjnych oraz listę uwag (z terminem usunięcia w ramach etapu).
- Gwarancja na wykonane prace: 12 miesięcy od odbioru końcowego, w ramach której wykonawca usuwa wady oprogramowania nieodpłatnie.
- Wariant premium obejmuje dodatkowo 12-miesięczne wsparcie SLA (czas reakcji 4 h, czas naprawy 24 h w dni robocze) oraz dedykowanego konsultanta dostępnego w godz. 8:00-18:00.